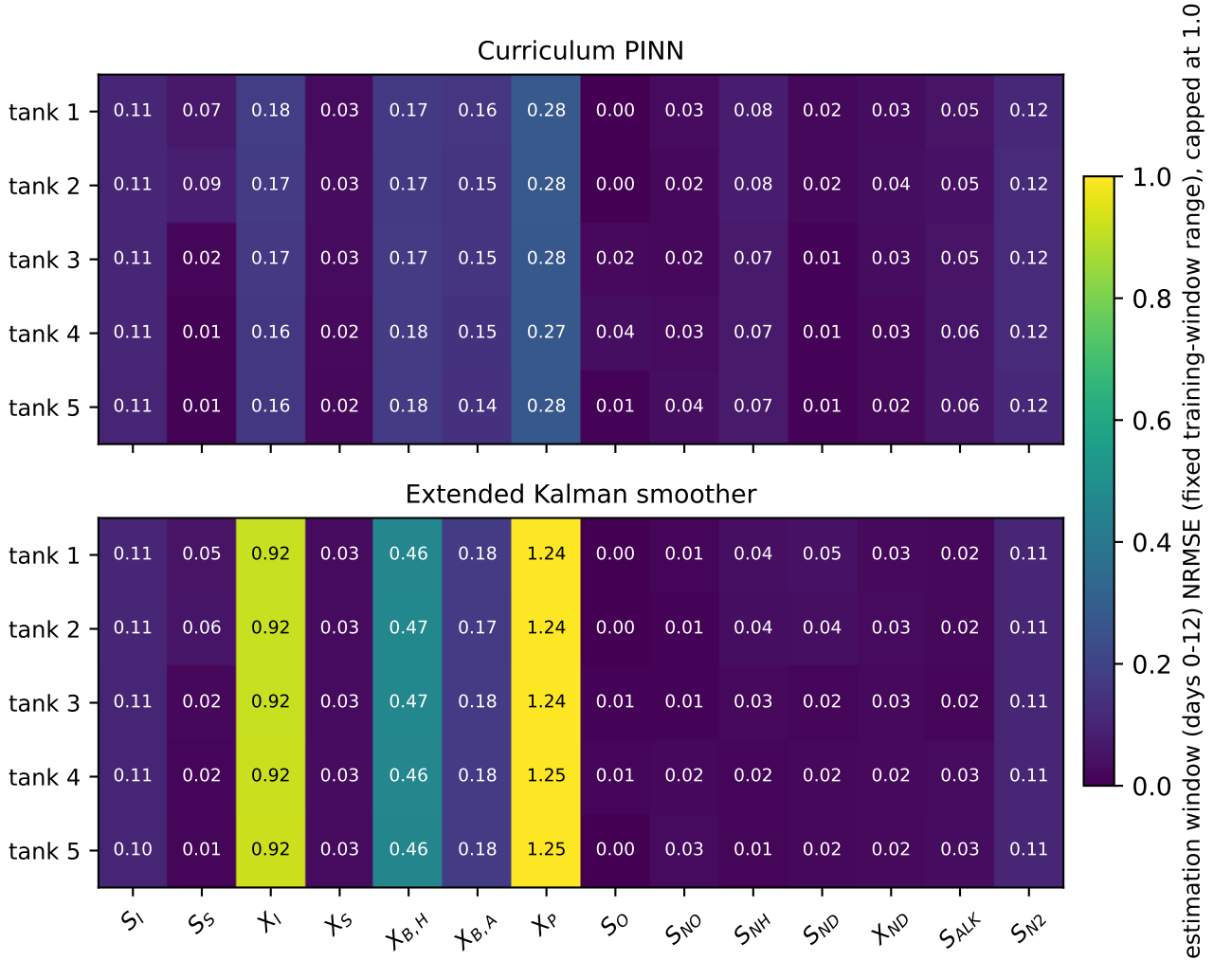
Curriculum PINN
tank 1 0.11 0.07 0.18 0.03 0.17 0.16 0.28 0.00 0.03 0.08 0.02 0.03 0.05 0.12
tank 2 0.11 0.09 0.17 0.03 0.17 0.15 0.28 0.00 0.02 0.08 0.02 0.04 0.05 0.12
tank 3 0.11 0.02 0.17 0.03 0.17 0.15 0.28 0.02 0.02 0.07 0.01 0.03 0.05 0.12
tank 4 0.11 0.01 0.16 0.02 0.18 0.15 0.27 0.04 0.03 0.07 0.01 0.03 0.06 0.12
tank 5 0.11 0.01 0.16 0.02 0.18 0.14 0.28 0.01 0.04 0.07 0.01 0.02 0.06 0.12
Extended Kalman smoother
tank 1 0.11 0.05 0.92 0.03 0.46 0.18 1.24 0.00 0.01 0.04 0.05 0.03 0.02 0.11
tank 2 0.11 0.06 0.92 0.03 0.47 0.17 1.24 0.00 0.01 0.04 0.04 0.03 0.02 0.11
tank 3 0.11 0.02 0.92 0.03 0.47 0.18 1.24 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.11
tank 4 0.11 0.02 0.92 0.03 0.46 0.18 1.25 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.11
tank 5 0.10 0.01 0.92 0.03 0.46 0.18 1.25 0.00 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.11
S_I S_S X_I X_S $X_{B,H}$ $X_{B,A}$ X_P S_O S_{NO} S_{NH} S_{ND} X_{ND} S_{ALK} S_{N2}
estimation window (days 0-12) NRMSE (fixed training-window range), capped at 1.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0